

CURSO DE FUNDAMENTOS DE JAVA

VARIABLES EN JAVA



Ing. Ubaldo Acosta

Por el experto: Ing. Ubaldo Acosta



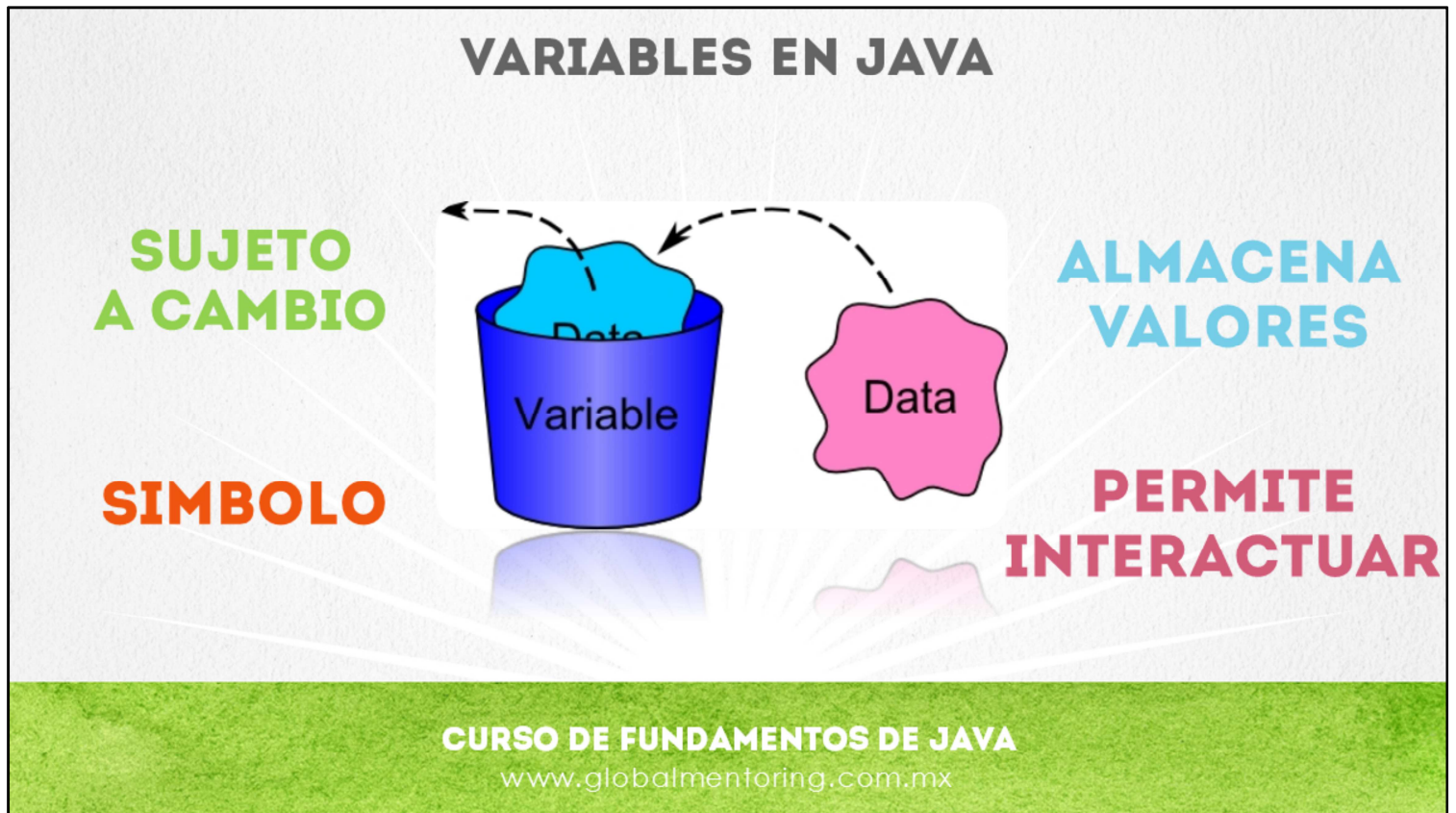
CURSO DE FUNDAMENTOS DE JAVA

www.globalmentoring.com.mx

Hola, te saluda Ubaldo Acosta. Bienvenida o bienvenido nuevamente. Espero que estés listo para comenzar con esta segunda lección.

Vamos a estudiar el tema de variables y operadores, esto es la base para el manejo de la información al crear nuestros programas en Java.

¿Estás listo? Ok, ¡Vamos!



En Java, como en cualquier lenguaje de programación, para almacenar información, es necesario la creación de variables, las cuales nos permitirán almacenar datos de nuestro programa de manera temporal.

El objetivo de declarar una variable es reservar espacio de memoria dependiendo del tipo que vayamos a utilizar.

Estas variables nos permiten también hacer programas dinámicos, por lo que en la mayoría de los casos los valores cambiarán durante la interacción con el usuario y el programa.

Por ejemplo, como podemos ver en la figura tenemos datos, los cuales pueden ir cambiando a lo largo de la ejecución de nuestro programa, y tenemos variables, que son las que permiten almacenar nuestros datos durante la ejecución del mismo.

En Java existen distintos tipos de datos, por lo que estudiaremos a más detalle los tipos de datos y por lo tanto los tipos de variables que necesitamos crear para almacenar un tipo de dato específico. Así que continuemos.



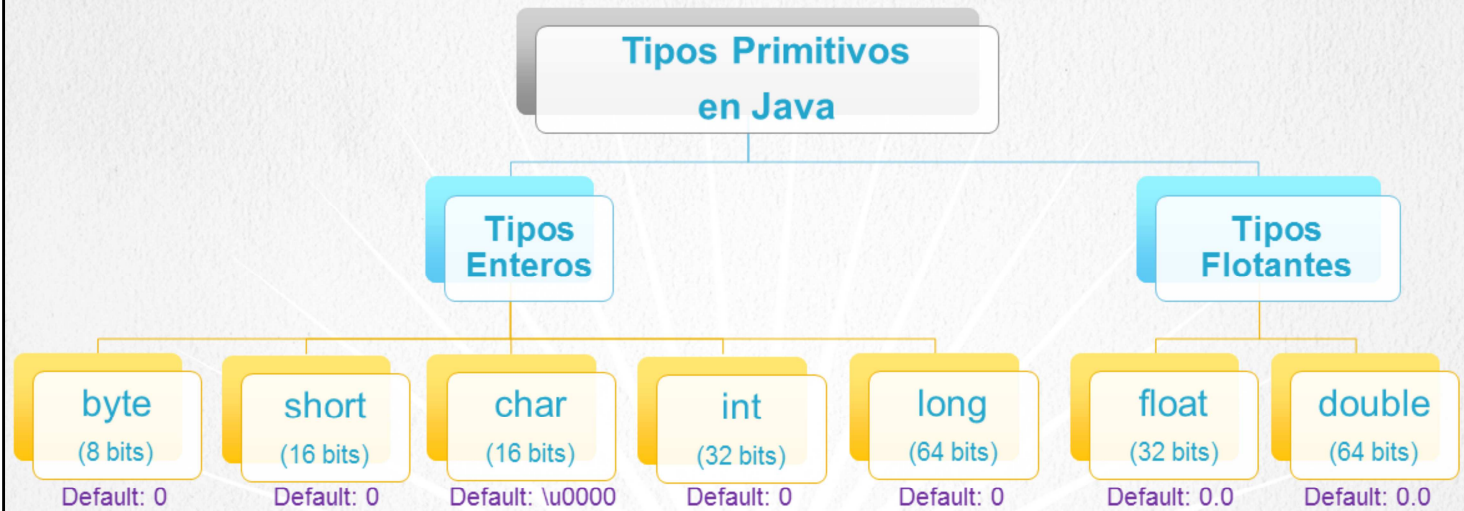
Existe una clasificación amplia respecto a los tipos que se manejan en Java, sin embargo podemos resumirla en la figura mostrada.

Por un lado tenemos los tipos primitivos y por otro lado tenemos los tipos que se consideran como extensiones de la clase Object, también conocidos como referencia a objetos.

Respecto a los tipos primitivos podemos clasificarlos en tipos Enteros y Flotantes, sin embargo tenemos también el tipo boolean, cada uno de estos tipos los veremos a más detalle a continuación.

Por el contrario, tenemos los tipos Object, los cuales pueden ser Clases, Interfaces o Arreglos (Arrays) en Java. Estos tipos los estudiaremos en el tema de Clases y Objetos en Java, así que de momento nos enfocaremos en los tipos primitivos y la forma en cómo declararlos y usar este tipo de datos en Java.

TIPOS PRIMITIVOS EN JAVA



El tipo boolean en Java también es un tipo primitivo y puede almacenar sólo el valor de **true** o **false**. Su valor por default es **false**

CURSO DE FUNDAMENTOS DE JAVA

www.globalmentoring.com.mx

Como comentamos anteriormente, tenemos distintos tipos de datos en Java, en total son 8.

Por un lado tenemos los tipos enteros, entre los cuales tenemos el tipo byte el cual ocupa 8 bits. Posteriormente tenemos el tipo short, el cual ocupa 16 bits. También tenemos el tipo char, el cual ocupa 16 bits pero maneja el código UNICODE para almacenar valores tipo char. A su vez tenemos el tipo int el cual ocupa 32 bits, y finalmente el tipo long el cual ocupa 64 bits.

Por otro lado tenemos los tipos flotantes, por un lado el tipo float el cual ocupa 32 bits, y el tipo double que ocupa 64 bits. El tipo boolean en Java también es un tipo primitivo y puede almacenar sólo el valor de true o false. Su valor por default es false.

Estos tipos de Java son los mas básicos y son los que utilizaremos si necesitamos la mayor rapidez y ahorro en recursos, con el objetivo de que nuestros algoritmos sean lo más eficientes. Sin embargo en la práctica utilizaremos también funciones ya creadas que pueden hacer uso de manera indirecta de estos tipos primitivos, así que de cualquier manera los estaremos manejando en nuestros programas, ya sea de manera directa o indirecta.

Cada uno de estos tipos primitivos, tiene un valor por default, el cual es importante conocer ya que cuando los utilizemos en conjunto con nuestras clases de Java, el compilador tomará en cuenta este valor por default según el tipo de dato que utilizemos.

En la figura podemos observar tanto el número de bits que ocupa cada dato, así como los valores por default que se asignan a cada tipo cuando son utilizados como atributos de nuestras clases en Java.

Más adelante crearemos varios ejercicios para poner en práctica el uso de tipos primitivos en Java.

CADENAS EN JAVA

**TRATAMIENTO
ESPECIAL**

**CONTEXTO
STRING**

**NO ES UN
TIPO
PRIMITIVO**

**NO SE
NECESITA
INSTANCIAR**



Ej. `String saludo = "Hola Mundo";`

Comparación: `saludo.equals("Hola Mundo");`

CURSO DE FUNDAMENTOS DE JAVA

www.globalmentoring.com.mx

En Java el manejo de cadenas es un tipo Object, pero que tiene varias características en particular. Aunque aún no detallaremos aún el manejo de objetos, pero cabe mencionar que en Java es necesario el uso del operador new para crear un nuevo objeto.

Sin embargo cuando hablamos de cadenas esto no es necesario. Podemos simplemente declarar un tipo String y asignar un valor cadena directamente a esta variable, es por ello que pareciera que el tipo String es un tipo primitivo pero no es así, sin embargo debido al uso tan frecuente de este tipo al momento de estar programando, es que se decidió simplificar el proceso de creación y asignación de valores en este tipo String en particular. Ejemplo:

```
String saludo = "Hola Mundo";
```

Podemos observar que para declarar una cadena en Java, únicamente basta con utilizar el tipo String, posteriormente definir su nombre (identificador), y finalmente asignar un valor, sin la necesidad de utilizar el operador new. Así, podemos asignar directamente el valor de una cadena, simplemente utilizando comillas dobles para envolver el valor deseado.

En Java, a diferencia de otros lenguajes, no se permite la sobrecarga de operadores, lo que significa que no podemos alterar la función de los operadores para hacer lo que nosotros deseemos, sin embargo existe una excepción a esta regla cuando manejamos tipos cadena. Cuando usamos el operador + y se detecta un tipo String en la operación, se dice que tenemos el contexto String, y por lo tanto en lugar de sumar valores, lo que hace Java es concatenar los valores que se encuentren en la operación. Esto lo veremos más adelante con un ejercicio, pero es importante notar este punto ya que es otra simplificación importante al momento de usar cadenas en Java.

Una de los detalles más importantes que estudiaremos más adelante, es la forma en que se comparan objetos en Java, sin embargo en esta sección sólo aclararemos que al utilizar objetos no se utiliza el símbolo == como con los tipos primitivos, sino el método equals(). En el caso de cadenas esto nos permitirá comparar el contenido de la cadena. En el tema de objetos estudiaremos esto a más detalle, pero de momento es importante que conozcan este detalle para que sepan cómo comparar cadenas.

CARACTERES DE ESCAPE AL UTILIZAR CADENAS

Secuencia de Escape	Descripción
\t	Inserta un tabulador
\b	Inserta un retroceso (backspace)
\n	Inserta una nueva línea
\r	Inserta un retorno de carro
\f	Se mueve a la siguiente pagina (Form feed). Se utiliza para impresoras, no en consolas.
\'	Inserta una comilla simple
\"	Inserta una comilla doble
\\	Inserta una barra invertida

CURSO DE FUNDAMENTOS DE JAVA

www.globalmentoring.com.mx

En la tabla mostrada, podemos observar los caracteres de escape que son utilizados al momento de desplegar mensajes en la salida estándar. Estos caracteres los pondremos en práctica en los ejercicios que vamos a realizar a continuación.

EJERCICIOS CURSO FUNDAMENTOS DE JAVA

- **ABRIR LOS ARCHIVOS DE EJERCICIOS EN PDF.**
- **EJERCICIO:** Ejercicio Manejo de Variables en Java.
- **EJERCICIO:** Ejercicio Manejo de Cadenas en Java.

CURSO DE FUNDAMENTOS DE JAVA

www.globalmentoring.com.mx

CURSO ONLINE

FUNDAMENTOS DE JAVA

Por: Ing. Ubaldo Acosta



CURSO DE FUNDAMENTOS DE JAVA

www.globalmentoring.com.mx

En Global Mentoring promovemos la Pasión por la Tecnología Java. Te invitamos a visitar nuestro sitio Web donde encontrarás cursos Java Online desde Niveles Básicos, Intermedios y Avanzados, y así te conviertas en un experto programador Java.

Además agregamos nuevos cursos para que continúes con tu preparación como programador Java profesional. A continuación te presentamos nuestro listado de cursos:

- ✓ Lógica de Programación
- ✓ Fundamentos de Java
- ✓ Programación con Java
- ✓ Java con JDBC
- ✓ HTML, CSS y JavaScript
- ✓ Servlets y JSP's
- ✓ Struts Framework
- ✓ Hibernate Framework
- ✓ Spring Framework
- ✓ JavaServer Faces
- ✓ Java EE (EJB, JPA y Web Services)
- ✓ JBoss Administration
- ✓ Android con Java
- ✓ HTML5 y CSS3

Datos de Contacto:

Sitio Web: www.globalmentoring.com.mx

Email: informes@globalmentoring.com.mx

